



ดีเทอร์มิแนนต์

ในสาขาพีชคณิต **ดีเทอร์มิแนนต์** (อังกฤษ: determinant) คือฟังก์ชันหนึ่งที่ทำให้ผลลัพธ์เป็นปริมาณสเกลาร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าของ n ในมิติ $n \times n$ ของเมทริกซ์จัตุรัส A ส่วนความหมายทางเรขาคณิตเบื้องต้น ดีเทอร์มิแนนต์คือตัวประกอบมาตราส่วน (scale factor) ของปริมาตร เมื่อ A ถูกใช้เป็นการแปลงเชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนต์ถูกใช้ประโยชน์ในเรื่องพีชคณิตเชิงหลายเส้น (multilinear algebra) และแคลคูลัสซึ่งใช้สำหรับกฎการแทนที่ (substitution rule) ในตัวแปรบางกลุ่ม

สำหรับจำนวนเต็มบวก n ที่กำหนดขึ้น ฟังก์ชันดีเทอร์มิแนนต์จะมีเพียงหนึ่งเดียวบนเมทริกซ์มิติ $n \times n$ เหนือริงสลับที่ใด ๆ (commutative ring) โดยเฉพาะเมื่อฟังก์ชันนี้นิยามไว้บนริงสลับที่ที่เป็นฟิลด์ของจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อน

ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ A สามารถเขียนแทนได้ด้วย $\det(A)$ หรือ $|A|$ ซึ่งสัญกรณ์แบบขีดตั้งอาจเกิดความกำกวม เนื่องจากการใช้สัญกรณ์เดียวกันนี้สำหรับค่าประจำเมทริกซ์ (matrix norm) และค่าสัมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ค่าประจำเมทริกซ์มักจะเขียนด้วยสัญกรณ์แบบขีดตั้งสองขีด (เช่น $\|A\|$) เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับดีเทอร์มิแนนต์

ตัวอย่างการใช้งาน กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์ดังนี้

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

ดีเทอร์มิแนนต์ของ A สามารถเขียนเป็น

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

ซึ่งวงเล็บเหลี่ยมนอกเมทริกซ์จะถูกแทนที่ด้วยเส้นตั้งเพียงอย่างเดียว

เมทริกซ์มิติ 2×2

กำหนดให้เมทริกซ์มิติ 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

จะมีดีเทอร์มิแนนต์เท่ากับ

$$\det(A) = ad - bc$$

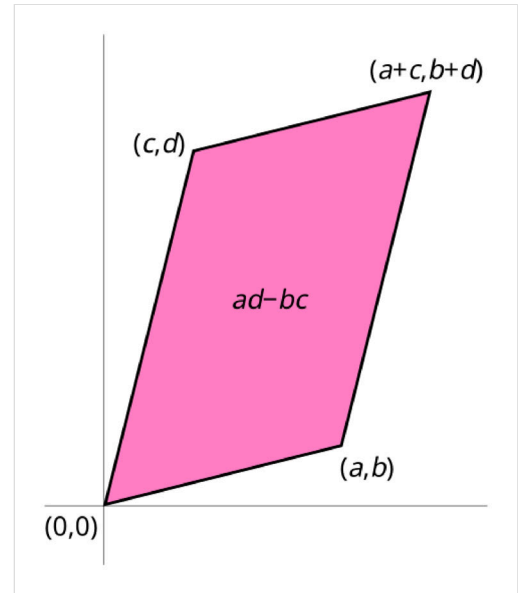
ซึ่งแปลความหมายได้ว่า เป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ $(0, 0)$, (a, b) , $(a+c, b+d)$, และ (c, d) เมื่อเมทริกซ์นั้นมีสมาชิกเป็นจำนวนจริง พื้นที่ที่คำนวณได้จากดีเทอร์มิแนนต์เหมือนกับพื้นที่ในเรขาคณิต แต่ต่างกันตรงที่ผลลัพธ์จากดีเทอร์มิแนนต์สามารถเป็นค่าติดลบได้ ถ้าจุดยอดดังกล่าวเรียงลำดับตามเข็มนาฬิกา

เมทริกซ์มิติ 3×3

กำหนดให้เมทริกซ์มิติ 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

ด้วยการกระจายลาปลัส (หรือการกระจายโคแฟกเตอร์) บนแถวแรกของเมทริกซ์ เราจะได้



รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจากเมทริกซ์มิติ 2×2 เพื่ออธิบายค่าของดีเทอร์มิแนนต์

$$\begin{aligned} \det(A) &= a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ &= aei - afh - bdi + cdh + bfg - ceg \\ &= (aei + bfg + cdh) - (gec + hfa + idb) \end{aligned}$$

ซึ่งสูตรนี้สามารถจำได้จากผลบวกของผลคูณของสมาชิกสามตัวในแนวเฉียงลง ลบด้วยผลบวกของผลคูณของสมาชิกสามตัวในแนวเฉียงขึ้น (ลงบวก ขึ้นลบ) โดยคัดลอกสองหลักแรกไปต่อท้ายเมทริกซ์เดิม ดังที่แสดงไว้ดังนี้

$$\begin{array}{ccccc} a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \end{array} - \begin{array}{ccccc} a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \end{array}$$

โปรดทราบว่าวิธีลัดนี้ไม่สามารถใช้กับเมทริกซ์ที่มีมิติสูงกว่านี้ได้

เมทริกซ์จัตุรัสทั่วไป

ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์จัตุรัสทั่วไปสามารถคำนวณได้จากการกระจายลาปลัสบนแถวหรือคอลัมน์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับเมทริกซ์มิติต่ำ ดีเทอร์มิแนนต์จากสูตรของลาปลัสโดยพิจารณาบนแถวที่ i คำนวณได้จาก

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n A_{i,j} C_{i,j} = \sum_{j=1}^n A_{i,j} (-1)^{i+j} M_{i,j}$$

เมื่อ $M_{i,j}$ คือ ไมเนอร์ (minor) บนแถวที่ i หลักที่ j ของเมทริกซ์ A นั่นคือ ค่าของดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ย่อยที่ตัดสมาชิกแถวที่ i หลักที่ j ออกไปทั้งหมด ส่วน $C_{i,j}$ คือ โคแฟกเตอร์ (cofactor) บนแถวที่ i หลักที่ j ของเมทริกซ์ A ซึ่งมีค่าเท่ากับ $(-1)^{i+j}$ คูณด้วยไมเนอร์ ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในสูตร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไปของดีเทอร์มิแนนต์มีดังนี้

- $\det(AB) = \det(A) \det(B)$
 - $\det(rI_n) = r^n$
 - $\det(rA) = \det(rI_n \cdot A) = r^n \det(A)$
 - $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$ เมื่อเมทริกซ์ A มีเมทริกซ์ผกผัน
 - $\det(A^T) = \det(A)$ เมื่อ A^T แทนเมทริกซ์สลับเปลี่ยน ของ A
 - $\det(A^*) = \det(A)^*$ เมื่อ A^* แทนเมทริกซ์สลับเปลี่ยนสังยุค ของ A
-

เข้าถึงจาก "<https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ดีเทอร์มิแนนต์&oldid=12589722>"